

Метод сетевых соединений

Архитектура компьютеров и операционные системы

Никитенко Арина

Содержание

1	Вводная часть	5
1.1	Актуальность темы	5
1.2	Объект и предмет исследования	5
1.3	Новизна	6
2	Цель	7
3	Гипотеза	8
4	Задачи исследования	9
5	Материалы и методы исследования	10
5.1	Материалы	10
5.2	Методы	10
6	Содержание исследования	11
6.1	Метод идентификации узлов: IP-адресация и маска подсети	11
6.2	Метод доставки: маршрутизация	11
6.3	Транспортные методы соединений: TCP и UDP	12
6.4	Просмотр состояния соединений (netstat)	12
6.5	Служебный метод ICMP	13
7	Анализ и практическая значимость	14
7.1	Сравнение методов TCP и UDP	14
7.2	Практическая значимость	14
8	Заключение и выводы	16
9	Список литературы	17

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Вводная часть

1.1 Актуальность темы

- Сети стали неотъемлемой составляющей современных вычислительных систем
- Операционная система UNIX почти с самого рождения интегрировала в себя технологии организации локальных сетей, на её основе затем была построена сеть Internet, распространившаяся ныне по всему миру
- Освоение методов сетевых соединений является необходимым условием для эффективной настройки, администрирования и диагностики сетей в UNIX-системах
- Ключевой вопрос: каким образом обеспечить надёжное и производительное сетевое взаимодействие в гетерогенных средах?

1.2 Объект и предмет исследования

1.2.1 Объект

- Сетевые соединения в операционной системе UNIX.

1.2.2 Предмет

- Методы идентификации узлов, маршрутизации и транспортные протоколы (TCP, UDP), используемые для организации сетевых соединений в UNIX.

1.3 Новизна

Систематизация основных методов сетевых соединений, используемых в UNIX, на основе эталонной модели OSI и стека протоколов TCP/IP, с акцентом на практические механизмы адресации, маршрутизации и транспортной передачи данных.

2 Цель

Рассмотреть и проанализировать основные методы сетевых соединений, применяемые в UNIX.

3 Гипотеза

Понимание методов адресации, маршрутизации и транспортных протоколов (TCP/UDP) позволяет эффективно настраивать и диагностировать сетевые соединения в UNIX-системах, а также обеспечивает надёжную и безопасную передачу данных в глобальной сети Интернет.

4 Задачи исследования

- Рассмотреть маршрутизацию как основной метод доставки пакетов между узлами (прямая доставка и передача через шлюз)
- Изучить транспортный протокол TCP как метод установления надёжного соединения
- Изучить транспортный протокол UDP как метод передачи данных без предварительного установления соединения
- Проанализировать служебный протокол ICMP и его роль в диагностике сетевых соединений
- Ознакомиться с утилитами командной строки для просмотра и мониторинга состояния сетевых соединений (netstat, ss)

5 Материалы и методы исследования

5.1 Материалы

- Лекция «Сеть в UNIX» (Кулябов Д. С., Российский университет дружбы народов)
- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — СПб.: Питер, 2002.
- Курячий Г.В., Маслинский К.А. Операционная система Linux. — М.: Интуит.Ру, 2005.

5.2 Методы

- Анализ теоретических материалов по сетевым протоколам и методам соединений
- Сравнительный анализ транспортных протоколов TCP и UDP
- Практический анализ вывода утилит командной строки (ifconfig, route -n, netstat -an, traceroute)

6 Содержание исследования

6.1 Метод идентификации узлов: IP-адресация и маска подсети

В IP-сетях каждому сетевому интерфейсу присваивается уникальный адрес. IPv4: 4 байта, десятичная запись через точку (например, „192.168.1.5“). IPv6: 16 байт, шестнадцатеричная запись. IP-адрес включает адрес подсети и адрес узла. Маска подсети показывает, сколько бит отводится под адрес подсети.

Пример из лекции: „inet addr:192.168.1.5 Mask:255.255.255.0“ означает, что первые 24 бита — адрес подсети (192.168.1), последние 8 бит — адрес узла (5).

Существуют специальные адреса — адрес сети (все биты узла = 0, например „192.168.1.0“), широковещательный адрес (все биты узла = 1, например „192.168.1.255“), частные адреса („10.0.0.0/8“, „172.16.0.0/12“, „192.168.0.0/16“), а также адрес loopback „127.0.0.1“ для связи с самим собой.

6.2 Метод доставки: маршрутизация

Если узел назначения находится в той же подсети, пакеты доставляются напрямую через канальный уровень. Если узел назначения в другой сети, пакет отправляется маршрутизатору (шлюзу), который перенаправляет его дальше.

Таблица маршрутизации управляет этим процессом. Пример из лекции („route -n“):

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Iface
192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	eth0
0.0.0.0	192.168.1.1	0.0.0.0	UG	eth0

Запись с Gateway „0.0.0.0“ означает прямую доступность сети. Запись „0.0.0.0“ — маршрут по умолчанию через шлюз.

Маршрутизация может быть статической (правила задаются администратором) или динамической (протоколы RIP, OSPF). Для просмотра таблицы используются „route -n“ и „ip route show“.

6.3 Транспортные методы соединений: TCP и UDP

TCP (Transmission Control Protocol) — метод, ориентированный на соединение. Обеспечивает целостность и сохранность данных. Для этого предпринимаются: установление соединения (трёхэтапное рукопожатие), обработка подтверждения корректной доставки, отслеживание состояния абонентов.

Трёхэтапное рукопожатие TCP: клиент → SYN, сервер → SYN+ACK, клиент → ACK. TCP использует скользящее окно для управления потоком. Порты TCP: 80 — HTTP, 22 — SSH, 25 — SMTP.

UDP (User Datagram Protocol) — метод без установления соединения (дейтаграммный). Не гарантирует доставку, порядок или целостность данных.

UDP применяется в приложениях реального времени (VoIP, видеоконференции, DNS-запросы), где потеря пакетов менее критична, чем задержки.

6.4 Просмотр состояния соединений (netstat)

Утилита „netstat -an“ показывает активные сетевые соединения. Пример из лекции:

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	State
tcp	0	0	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	192.168.11.5:34949	83.149.196.70:5223	ESTABLISHED
tcp	0	0	192.168.11.5:59577	192.168.11.1:22	TIME_WAIT
udp	0	0	0.0.0.0:32768	0.0.0.0:*	

Состояния TCP: „LISTEN“ — ожидание входящего соединения; „ESTABLISHED“ — установленное соединение; „TIME_WAIT“ — соединение закрывается, но ожидание завершения. UDP не имеет состояний соединения.

Современная утилита „ss“ („ss -tunap“) является более быстрой заменой „netstat“. Файл /proc/net/tcp содержит сырую информацию о соединениях ядра.

6.5 Служебный метод ICMP

ICMP (Internet Control Message Protocol) не устанавливает соединений для пользовательских данных, но передаёт служебные сообщения: об ошибках соединений, о состоянии соединений, об изменении маршрутов, о фрагментации пакетов.

Основные типы ICMP-сообщений: Echo Request (8) и Echo Reply (0) — используются „ping“; Destination Unreachable (3) — сеть/узел/порт недоступен; Time Exceeded (11) — превышен TTL (используется „traceroute“).

На ICMP основан метод диагностики соединений „traceroute“ (например, трассировка до ya.ru с указанием промежуточных узлов и задержек).

7 Анализ и практическая значимость

7.1 Сравнение методов TCP и UDP

Характеристика	TCP	UDP
Установление соединения	Да (рукопожатие)	Нет
Надёжность	Гарантированная	Не гарантируется
Упорядочивание данных	Да	Нет
Контроль перегрузок	Да	Нет
Скорость передачи	Ниже	Выше

7.2 Практическая значимость

Понимание методов сетевых соединений необходимо для:

- Настройки сетевых интерфейсов в UNIX-системах (утилиты „ifconfig“, „ip“)
- Управления маршрутизацией (таблицы маршрутов, шлюз по умолчанию)
- Выбора транспортного протокола при разработке сетевых приложений (TCP для надёжности, UDP для скорости)
- Диагностики сетевых проблем (утилиты „ping“, „traceroute“, „netstat“, „ss“)

- Администрирования серверов (просмотр активных соединений, выявление атак)

8 Заключение и выводы

Изучив материалы лекции «Сеть в UNIX» (Кулябов Д. С., РУДН) и дополнительные источники, можно определить следующие методы сетевых соединений:

1. **IP-адресация и маска подсети** — идентификация узлов для соединения
2. **Маршрутизация** (прямая доставка или через шлюз, таблица маршрутов) — метод доставки пакетов между узлами
3. **TCP (Transmission Control Protocol)** — метод надёжного соединения с установлением связи, подтверждением доставки и отслеживанием состояния
4. **UDP (User Datagram Protocol)** — метод быстрой передачи данных без предварительного установления соединения
5. **Просмотр состояний соединений** через „netstat -an“ и „ss“
6. **Служебный протокол ICMP** — для диагностики и управления соединениями

Эти методы являются фундаментальными для работы глобальной сети Интернет и всех приложений, использующих стек протоколов TCP/IP.

9 Список литературы

1. Кулябов Д. С. Сеть в UNIX. Российский университет дружбы народов. URL: <https://esystem.rudn.ru/mod/folder/view.php?id=1358237>
2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебное пособие для студентов вузов. — СПб.: Питер, 2002. — 672 с.: ил. — ISBN 5-8046-0133-4.
3. Курячий Г.В., Маслинский К.А. Операционная система Linux: Курс лекций: учебное пособие для вузов. — М.: Интернет-университет информационных технологий, 2005. — 392 с.: ил. — (Основы информационных технологий). — ISBN 5-9556-0029-9. URL: <https://publications.hse.ru/pubs/share/folder/gcbobp717l/72835208.pdf>